Ejercicios: Sistemas de ecuaciones lineales

M1 y M2 · Álgebra y funciones · Sistemas de ecuaciones

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál es la solución de $x + y = 8$ y $x – y = 2$?

A) (4, 4)
B) (3, 5)
C) (6, 2)
D) (5, 3)

2. Si $2x + y = 7$ y $x = 2$, ¿cuánto vale y?

A) 3
B) 1
C) 5
D) 11

3. ¿Cuál es la solución de $y = 2x$ y $x + y = 9$?

A) (4, 5)
B) (3, 6)
C) (2, 7)
D) (6, 3)

4. 3 cuadernos y 2 lápices cuestan \$2.600; 1 cuaderno y 2 lápices cuestan \$1.400. ¿Cuánto cuesta un cuaderno?

A) \$800
B) \$400
C) \$1.200
D) \$600

5. El sistema $x + y = 3$ y $2x + 2y = 6$ tiene:

A) ninguna solución
B) solo la solución (1, 2)
C) infinitas soluciones
D) solo la solución (0, 3)

6. El sistema $x + y = 3$ y $x + y = 5$ tiene:

A) infinitas soluciones
B) solución única
C) dos soluciones
D) ninguna solución

7. Gráficamente, la solución de un sistema con solución única es:

A) la pendiente de las rectas
B) el punto donde se cortan las rectas
C) el origen
D) el punto de corte con el eje Y

8. En un estacionamiento hay 20 vehículos entre autos y motos, con 64 ruedas en total. ¿Cuántos autos hay?

A) 16
B) 8
C) 12
D) 10

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

Sumando: 2x = 10, x = 5 e y = 3.

2. Alternativa A

4 + y = 7.

3. Alternativa B

x + 2x = 9, x = 3, y = 6.

4. Alternativa D

Restando: 2 cuadernos = 1.200.

5. Alternativa C

La segunda ecuación es el doble de la primera: rectas coincidentes.

6. Alternativa D

Son rectas paralelas.

7. Alternativa B

Ese punto pertenece a ambas rectas.

8. Alternativa C

a + m = 20 y 4a + 2m = 64, entonces 2a = 24.